Detecção e recuperação de falhas

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público

Roteiro

- Algoritmos de detecção de falhas.
- Recuperação automática e reinicialização.
- Reconfiguração de sistemas distribuídos após falhas.

Público

Introdução

- Detecção e recuperação de falhas.
- Métodos de monitoramento e recuperação automática.
- Reconfiguração de sistemas distribuídos.

Fonte: Pixabay.

Público

Algoritmos de detecção de falhas

- Heartbeat (batimentos cardíacos): mensagens periódicas entre processos para verificar status.
- Timeouts: se uma resposta não chega no tempo esperado, a falha é assumida.
- Detecção baseada em votação.

Público

Recuperação automática e reinicialização

- **Failover:** transferência automática para um sistema reserva quando ocorre uma falha.
- **Checkpointing:** salvamento periódico do estado do sistema para facilitar a recuperação.
- **Rollback Recovery:** retorno ao último estado consistente conhecido, após uma falha.

Público

Reconfiguração de sistemas distribuídos após falhas

Substituição

Substituição de nós defeituosos

Reconfiguração

Ajuste da topologia do sistema

Consenso

Consenso em sistemas distribuídos

Fonte: Pixabay.

Público

Benefícios da detecção e recuperação de falhas

- Redução do tempo de inatividade do sistema.
- Aumento da resiliência e confiabilidade.
- Garantia da continuidade dos serviços distribuídos.

Público

Conclusão

- A detecção rápida de falhas evita impactos maiores no sistema.
- Métodos como checkpointing e failover garantem recuperação eficiente.
- A reconfiguração dinâmica mantém o sistema operacional após falhas.

Público

Bons estudos!

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público